Cours 2. La relativité restreinte : introduction

— Résumé du dernier cours sur l'expérience de Michelson et Morley.
— Les trois postulats de la relativité restreinte.
— Les postulats sont incompatibles avec la transformation de Galilée.
— Invariance des longueurs perpendiculaires au mouvement relatif.
— Argument pour la transformation de Lorentz.
— Les événements dans l'espace-temps et l'intervalle d'espace-temps entre eux.
— Transformation de Lorentz – limite de faible vitesse.
— Exercices pour la maison.
— Exercices immédiats.
— Anciens TD.
— *Les phénomènes relativistes.* (pour la prochaine fois)
— Addition des vitesses.

Résumé du cours 1. Michelson et Morley

Les grandes lignes :

- **L'interféromètre de Michelson** :
  - On peut créer l'interférence lumineuse exploitant les miriors semi-transparents.
  - La lumière provenant de deux chemins orthogonal.
  - (Si la physique de Galilée/Newton s'appliquait) l'interférence serait susceptible du mouvement de l'interféromètre le long de l'un des axes.
  - Voir §2.5 dans les notes de cours de Jacques Langlois pour une explication alternative plus détailée.
- **L'expérience de Michelson et Morley :**
  - Motivation : ciblée à mesurer la vitesse de la terre par rapport à l'éther.
  - Méthode : Utilise l'interféromètre de Michelson, exploite le mouvement à grande vitesse v de la Terre autour du Soleil. (Si la physique de Galilée/Newton s'appliquait) une différence de marche de l'order de

$(v/c)^2 \times 22m \sim 220nm$, soit environ un quart d'une longueur d'onde.

— Résultat : aucune évidence de la motion de la Terre par rapport à l'éther.

— Interprétation moderne : la vitesse de la lumière dans le vide est indépendente du mouvement de la source et le détecteur. Il n'y a pas d'éther.

— Voir §2.6 et 2.7 dans les notes de cours de Jacques Langlois pour des explications alternatives plus détailées.

— Voir le youtube.com vidéo de e-penser pour la perspective historique : https://youtu.be/KX9QSjv0Ib0

Cours 2 : La relativité restreinte

— La relativité restreinte constitue une extension de la relativité de Galilée à l'ensemble des lois de la physique.

— Elle peut se fonder sur deux principes.

Les postulats de la relativité restreinte

1. *Les lois fondamentales de la physique gardent la même forme dans tous les repères inertiels – on dit « elles sont covariantes ».* Si une lois est vérifiée dans un repère inertiel elle est vraie dans tous les repères se déplaçant à vitesse constante par rapport à celui-ci. Par exemple, l'équation d'onde pour un champ électrique $\vec{E}$ dans le vide :

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \vec{E} = 0, \tag{1}$$

   où $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ est la vitesse de la lumière dans le vide, où ε_0 la permittivité diélectrique du vide et μ_0 perméabilité magnétique du vide. (Nous allons démontrer cette équation d'onde pendant le TD1.) **Elle est valable dans tous référentiels inertiels.**

2. *Le second postulat admet que la vitesse de la lumière [dans le vide] est indépendante du mouvement de la source ou de l'observateur.* La vitesse de la

lumière dans le vide est une constante fondamentale qui joue un rôle même dans des phénomènes qui n'impliquent pas d'interaction électromagnétique.
https://youtu.be/_4Af9UrWEtc?si=tP3rwqkdVxcpMBoU&t=263

3. *L'éspace est isotrope.*

— En 1905 seul les lois de la mécanique classique et de l'électromagnétisme étaient connues. Depuis, d'autres lois et d'autres intéractions ont été découvertes et elles sont toutes en accord avec la relativité restreinte. La covariance des lois fondamentales de la nature est maintenant bien établie. Une implication : aucune expérience ne peut mettre en évidence d'un repère au repos absolu. Alors, la notion de l'éther devient inutile.

— L'expérience de Michelson et Morley a montré que la vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de l'observateur. D'autres expériences ont utilisé différentes sources (soleil, étoiles, ...) et ont obtenue les mêmes résultats. La mesure de la vitesse de la lumière dans le vide donne toujours le même résultat. Une implication : La transformation de Galilée doit donc être remise en question.

— Einstein a utilisé l'hypothèse que l'éspace est isotrope partout, une hypothèse qui implique que l'espace est uniforme (homogène) aussi.

Postulats sont incompatibles avec la transformation de Galilée

— Rappel : Considérons deux référentiels inertiels R et R', chacun muni d'un système de coordonnées cartésiennes, en mouvement relatif.

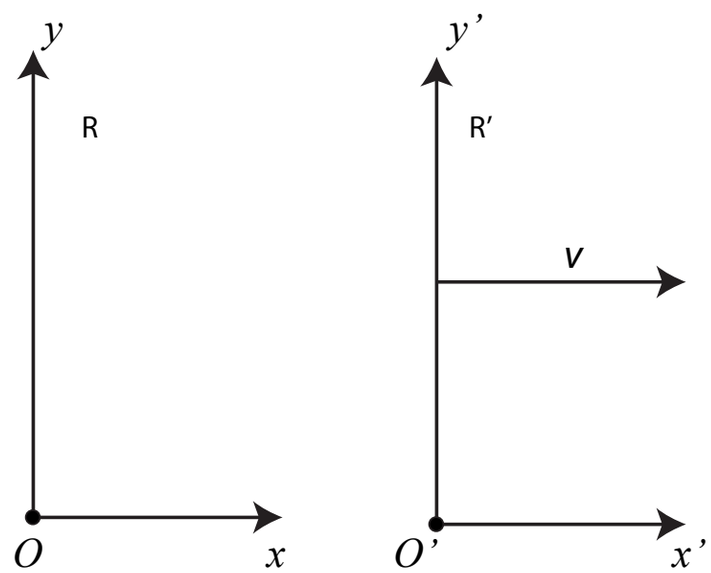

FIGURE 1 – Configuration standard

Nous supposons que l'éspace est isotrope et donc nous pouvons toujours orienter les axes comme nous les voulons. Alors, sans perte de généralité, nous pouvons orienter les axes des x et x' dans la direction du mouvement relatif. En outre, supposons que les origines O et O' coïncident à l'instant $t = t' = 0$. On s'appelle cette configuration la « configuration standard », voir Figure 1.
La transformation de Galilée pour deux repères en configuration standard donne que

$$\begin{aligned} t' &= t, \\ x' &= x - vt, \\ y' &= y. \end{aligned} \tag{2}$$

Je vous invite à vérifier cette transformation pendant TD1. Pour aujourd'hui, remarquez-vous que $x = vt$ est le trajet de l'origine O' dans le référentiel O.

— Considérons deux observateurs utilisant des repères dont les axes sont parallèles. Les origines O et O' coïncident à l'instant $t = t' = 0$. À ce moment une source ponctuelle coïncidant avec O et O' produit une onde.

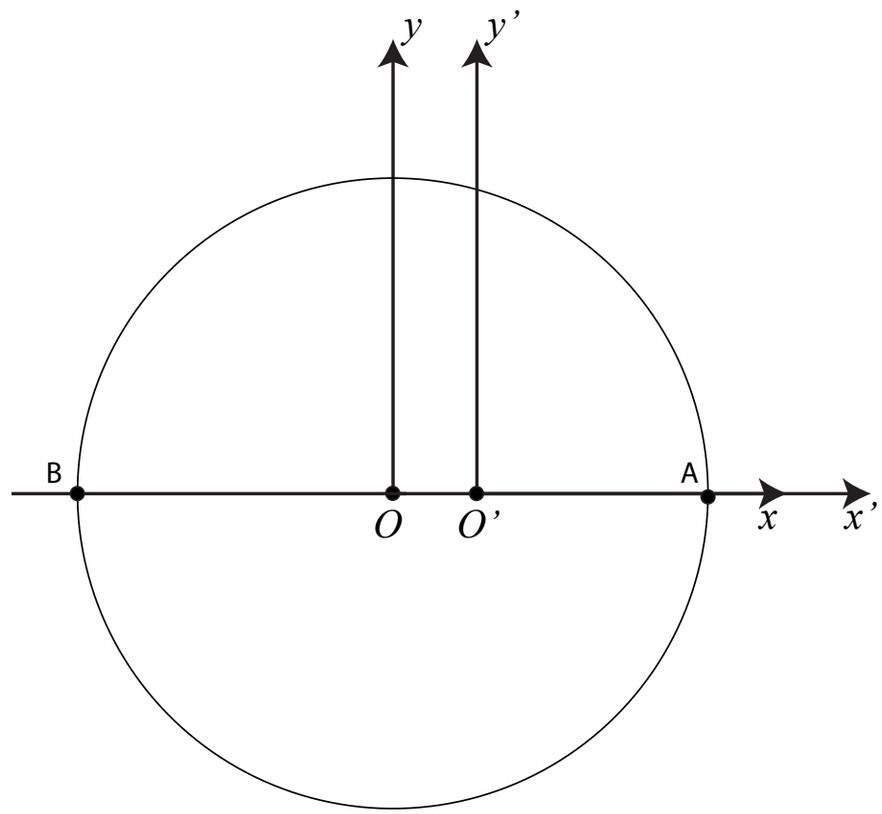

FIGURE 2 – Source ponctuelle d'onde à l'origine O, stationaire dans R. Le cercle est la surface d'onde emit à $t = 0$ quand O et O' étaient coïcidentes.

— Dans un premier temps nous allons considérer le cas d'une onde mécanique à la surface de l'eau par exemple, puis le cas d'une onde électromagnétique.
— Considérons deux points A et B qui suivent la même surface d'onde.

— Dans le cas d'une onde mécanique circulaire les points A et B sont à distance égale de l'origine O car la vitesse de l'onde c est la même dans les deux sens.

— Les points A et B ne sont pas à la même distance de O' car la vitesse du point A par rapport à O' est $c - v$ tandis que celle du point B est $c + v$. Le point O' n'est donc pas au centre du cercle correspondant à la surface d'onde.

— Supposons maintenant que la source produit une onde électromagnétique comme la lumière. Même pour O' la vitesse du point A est égale à celle du point B car la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Elle est la même dans toutes les directions.

— Pour l'observateur O l'équation de la surface d'onde s'écrit :

$$c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0$$

C'est donc une sphère de rayon ct. Pour l'observateur O' la surface d'onde est également une sphère car la vitesse de propagation est la même dans toutes les directions. L'équation de la surface d'onde s'écrit :

$$c^2t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = 0$$

— Cette relation est incompatible avec la transformation de Galilée (avec $t = t'$). Il faut donc chercher une transformation plus générale qui se ramènera à celle de Galilée lorsque la vitesse relative des observateurs v est petite par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide c.

Invariance des longueurs perpendiculaires au mouvement relatif

— Considérons deux tiges verticales A et B pouvant glisser sur une surface horizontale.
— Nous allons trouver que le principe de relativité exige que les longueurs perpendiculaires au mouvement restent invariantes.

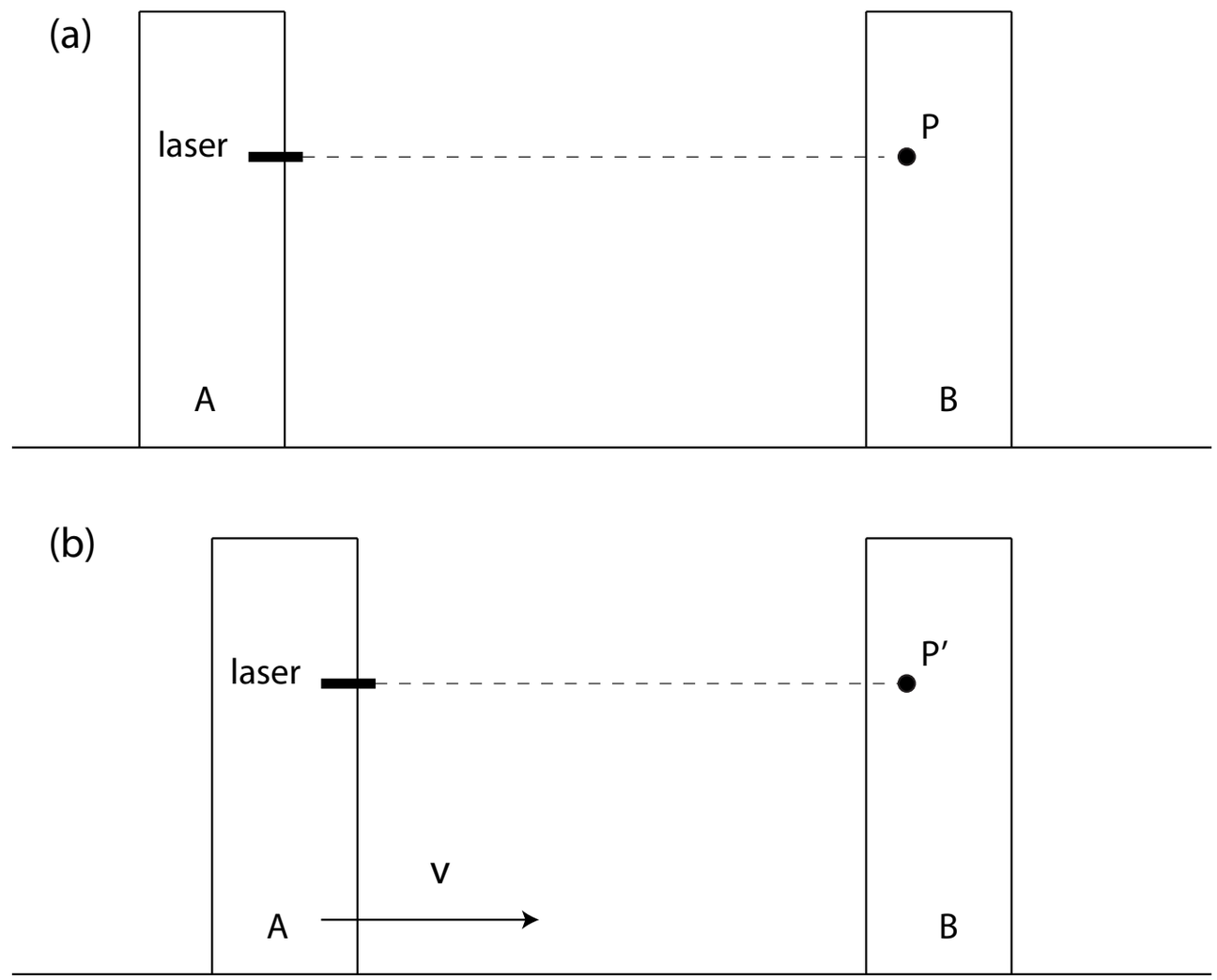

FIGURE 3 – (a) Les deux tiges sont immobiles. Le point éclairé est P. (b) A s'approche B. Le point éclairé est P'.

— Lorsqu'elles sont au repos une source fixée sur A émet un faisceau de lumière qui atteint un point P sur B, Fig. 3(a).

— Lorsque la tige A se déplace vers B à la vitesse v le point éclairé P', Fig. 3(b), est-il plus haut ou plus bas que P ?

— S'il est plus haut l'observateur au repos par rapport à B en déduira que le mouvement a pour effet de dilater les longeurs perpendicularies au mouvement. L'observateur au repos par rapport à A en déduira que la tige B qui s'approche de lui à la vitesse v se contracte et que le mouvement a pour effet de contracter les longueurs perpendiculaires.

— Les deux observateurs se déplaçant avec une vitesse relative constante en déduisant donc des lois de transformation différentes ce qui est contraire au principe de relativité. Le problème serait le même si le point P' était plus bas que le point P.

— **La seule façon de respecter le principe de relativité est d'admettre l'invariance des dimensions perpendiculaires au mouvement relatif.**

La transformation de Lorentz

L'invariance de l'intervalle de RR

— Imaginons que nous avons deux référentiels inertiels R et R' en mouvement relatif.

— Nous supposons que l'éspace est isotrope et donc nous pouvons toujours orienter les axes comme nous les voulons. Alors, sans perte de généralité, nous pouvons orienter les axes des x et x' dans la direction du mouvement relatif. C'est encore la « configuration standard ».

— Nous venons d'admettre l'invariance des dimensions perpendiculaires au mouvement relatif, ce qui implique dans ce cas que

$$y' = y, \qquad z' = z. \tag{3}$$

Alors nous nous concentrons sur les coordonnées x et t.

— La transformation des abscisses et des temps entre deux repères inertiels doivent donc vérifier la condition :

$$c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2 \tag{4}$$

Il faut donc une transformation plus générale que celle de Galilée.

La transformation de Lorentz

— Si l'espace-temps est uniforme la transformatin est linéaire. Elle peut s'écrire sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

où les $L_{ij} \in \mathbb{R}$ sont des coefficients réels sans dimension.

— On peut donc écrire :

$$\begin{aligned} ct' &= L_{11}ct + L_{12}x \\ x' &= L_{21}ct + L_{22}x. \end{aligned} \tag{5}$$

— Il y a quatre valeurs à trouver. Il faut trouver quatre équations indépendantes. Nous tentons d'exprimer les coefficients L_{11}, L_{12}, L_{21} en fonction de L_{22} et v/c.

— (i) Considérons le mouvement rectiligne uniforme de l'origine O' dans R. Nous savons que O' a une vitesse v le long de l'axe des x. L'origine a toujours $x' = 0$.

Donc, si on fixe $x' = 0$ on doit avoir $x/t = v$. Alors

$$\begin{aligned} x' &= L_{21}ct + L_{22}x = 0 \\ L_{21} &= -L_{22}\frac{x}{ct} = -L_{22}\frac{v}{c} \\ L_{21} &= -\beta L_{22}, \qquad\qquad \text{où } \beta \equiv v/c. \end{aligned} \tag{6}$$

(ii) L'invariance de la vitesse de propagation d'un signal lumineux le long de l'axe $Ox > 0$ (ou de l'axe $O'x'$) s'écrit :

$$1 = \frac{x}{ct} = \frac{x'}{ct'},$$

soit

$$1 = \frac{x'}{ct'} = \frac{L_{21}ct + L_{22}x}{L_{11}ct + L_{12}x} = \frac{L_{21}ct + L_{22}ct}{L_{11}ct + L_{12}ct} = \frac{L_{21} + L_{22}}{L_{11} + L_{12}},$$

soit

$$L_{11} + L_{12} = L_{21} + L_{22}. \tag{7}$$

(iii) La même chose que (ii) sauf le signal lumineux se propage dans l'autre sens :

$$-1 = \frac{x}{ct} = \frac{x'}{ct'},$$

soit

$$-1 = \frac{x'}{ct'} = \frac{L_{21}ct + L_{22}x}{L_{11}ct + L_{12}x} = \frac{L_{21}ct - L_{22}ct}{L_{11}ct - L_{12}ct} = \frac{L_{21} - L_{22}}{L_{11} - L_{12}},$$

soit

$$L_{12} - L_{11} = L_{21} - L_{22}. \tag{8}$$

Soustrayons Eq. (8) de Eq. (7) nous avons

$$2L_{11} = 2L_{22} \qquad \Longrightarrow \qquad L_{11} = L_{22}. \tag{9}$$

— Sommons Eq. (8) de Eq. (7) nous avons

$$\begin{aligned} 2L_{12} &= 2L_{21} \\ L_{12} &= L_{21} = -L_{22}\beta. \qquad \text{utilisé Eq. (6)} \end{aligned} \tag{10}$$

— Bilan jusqu'à maintenant, la matrice (L_{ij}) s'écrit comme

$$
\begin{aligned}
(L_{ij}) = \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} L_{22} & -\beta L_{22} \\ -\beta L_{22} & L_{22} \end{pmatrix}. \\
&= L_{22} \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix}. \qquad (11)
\end{aligned}
$$

La transformation de Lorentz

— Nous avons éliminé trois coefficients inconnus et donc nous pouvons écrire Eq. (5) avec un seul coefficient inconnu :

$$\begin{aligned} ct' &= L_{22}ct - \beta L_{22}x \\ x' &= -\beta L_{22}ct + L_{22}x. \end{aligned} \tag{12}$$

Rappel $\beta = v/c$ est un paramètre qui décrit la situation.

— Finalement nous utilisons Eq. (4)

$$\begin{aligned} c^2t^2 - x^2 &= c^2t'^2 - x'^2 \\ &= (L_{22}ct - \beta L_{22}x)^2 - (-\beta L_{22}ct + L_{22}x)^2 \\ &= L_{22}^2 \left((ct - \beta x)^2 - (-\beta ct + x)^2\right) \\ &= L_{22}^2(1 - \beta^2)(c^2t^2 - x^2). \end{aligned} \tag{13}$$

— On en déduit

$$L_{22}^2 = \frac{1}{1-\beta^2}$$
$$L_{22} = \pm\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}. \tag{14}$$

— Nous prenons la racine positive car sinon x et x' sont dirigés dans les sens opposés. Alors nous définons

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \tag{15}$$

et nous avons la transformation de Lorentz (dans la configuration standard) s'écrit donc :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\,\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \tag{16}$$

— La transformation inverse s'obtient simplement en remplaçant β par $-\beta$.

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\,\gamma & 0 & 0 \\ \beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} . \tag{17}$$

— Cette transformation a été établie par Lorentz puis Henri Poincaré entre 1895 et 1904 et par une autre méthode par Einstein en 1905. Joseph Larmor l'avait obtenu avant 1900 mais le premier à la trouver est sans doute Woldemar Voigt en 1882 !

Trouver la transformation de Lorentz : bilan

- On a supposé une relation linéaire entre coordonnées (t, x) et (t', x'). (En fait, il n'est pas nécessaire, mais ça rend la preuve plus vite.) Ça implique que la relation entre (t, x) et (t', x') s'exprime en équation matricielle.
- On a utilisé le fait que l'origine O' se déplace à vitesse $v = \beta c$ dans R : $\implies L_{21} = -\beta L_{22}$.
- On a utilisé le fait que la vitesse de la lumière est $\pm c$ dans n'importe quel référentiel inértiel. On a trouvé $L_{11} = L_{22}$ et $L_{12} = L_{21}$.
- On a utilisé l'invariance de $c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2$, ce qui a donné que $L_{22}^2 = \frac{1}{1-\beta^2}$.
- Finalement, on a choisi la racine positive afin que la transformation ne change pas la direction de l'axe des x.

Intervalle d'espace-temps

— Un événement correspond à un point dans l'espace-temps à quatre dimensions. Il a lieu à un endroit et à un instant donné.

— La transformation de Lorentz est construite pour que la quantité $(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2$ soit invariante dans un changement de repère. Il en est de même pour la quantité :

$$\Delta s^2 \equiv s_{21}^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2. \qquad (18)$$

[Sinon, ça impliquerait une origine du système des coordonnées privilégiée.]

— On appelle s_{21}^2 (le carré de) l'intervalle d'espace temps entre deux événements. Cet intervalle étant le même pour tous les référentiels galiléens (*i.e.* inertiels) ; il a une signification absolue.

La transformation de Lorentz dans la limite de faible vitesse

— La transformation de Lorentz que nous venons de trouver relie deux systèmes de coordonnées cartésiens (inertiels) en configuration standard. Les paramètres β et γ sont des fonctions de la vitesse d'écartement v

$$\beta = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \tag{19}$$

— Qu'est-ce qu'on attend pour la limite $|\beta| \ll 1$? La transformation de Lorentz doit s'approcher à une transformation plus familière.

— En passant à la limite de faible vitesse, la transformation de Lorentz s'approche à

la transformation de Galilée. Curieusement, pour arriver à $t' = t$ il faut avoir

$$\begin{aligned} ct' &= \gamma ct - \beta x, \\ t' &\simeq t, \qquad\qquad \Longrightarrow \ \gamma ct \gg \beta x, \\ & \qquad\qquad\qquad\qquad x \ll \frac{\gamma ct}{\beta} \simeq \frac{c^2}{v} t. \end{aligned} \tag{20}$$

Le groupe de Lorentz et les quadrivecteurs

— La transformation de Lorentz que nous venons de trouver n'est qu'un cas particulier. Il s'agit de la transformation entre deux système de coordonnées cartésiens en configuration standard. Il s'appelle « un boost » le long de l'axe des x. C'est le cas le plus intéressant.

— On peut immédiatement trouver la transformation de Lorentz reliant deux systèmes de coordonnées cartésiens alignés qui se séparent le long des axes des y et y'. On interchange les rôles de x et y.

— On interchange les rôles de x et z pour le cas de deux systèmes de coordonnées cartésiens alignés qui se séparent le long des axes des z et z'.

— On peut faire des rotations aussi. Une rotation autour de l'axe des z par exemple

s'écrit comme

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \tag{21}$$

— Normalement on resteint les systèmes de coordonnées aux systèmes propres tel que $\hat{k} = \hat{i} \times \hat{j}$. Donc un nombre impair des inversions est interdit. Par exemple, $x' = -x, y' = y, z' = z, t' = t$ est interdit. Par contre, $x' = -x, y' = -y, z' = z, t' = t$ est autorisé, il s'agit d'une rotation au tour de l'axe des z.

— Les transformations permises ont une représentation avec une matrice M (parce qu'elles sont les transformations linéaires).

— On peut faire deux transformations, l'une après l'autre, ce qui s'écrit comme le

produit des matrices.

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \beta\,\gamma & 0 & 0 \\ \beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \tag{22}$$

— L'identité $M = I$ corresponde au cas d'un boost avec $\beta = 0$ (ou une rotation par angle $\theta = 0$.)

— Pour chaque transformation de Lorentz M , on a la transformation inverse M^{-1}, tel que

$$MM^{-1} = M^{-1}M = I. \tag{23}$$

— Le produit matriciel est associatif

$$M_1(M_2M_3) = (M_1M_2)M_3. \tag{24}$$

— On en déduit que les transformations de Lorentz forment une structure algébrique qui s'appelle « un groupe ». Il est le groupe de Lorentz $SO(4)$. Le "S"

indique *special* parce que l'on a interdit les systèmes de la main gauche (*left-handed systems were not permitted*) ; le "O" indique orthogonal, il s'agit d'une généralisation des matrices orthogonales ; le 4 parce qu'ils sont les matrices carrées 4×4.

— On appelle quadri-vecteur un ensemble de quatre composantes qui se transforment de la même manière. Le cas particulier étudié ici est le quadrivecteur position.

Exercices pour la maison

1. Démontrer que le carré de l'intervalle d'espace-temps entre deux événements A et B

$$\Delta s^2 \equiv (\Delta ct)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \tag{25}$$

   est invariant par la transformation de Lorentz.

2. Verifier par calcul explicite que la transformation (17) est la transformation inverse à (15). Ça veut dire verifier que

$$\begin{pmatrix} \gamma & \beta\,\gamma & 0 & 0 \\ \beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\,\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{26}$$

3. Comparer les trois transformations : (i) transformation de Lorentz, (ii)

transformation de Galilée, (iii) une rotation des axes Cartesiens dans le plan euclidien. Que pensez-vous du fait que le temps intervient dans la transformation de Lorentz ?

4. Écouter la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KX9QSjv0Ib0 et la suite https://www.youtube.com/watch?v=_4Af9UrWEtc

Exercices immédiats

1. **Exercice 6 de l'examen de 2014** : Considérer un référentiel, R, avec un système des coordonnées cartésiens et un autre référentiel, R', l'origine de quel qui se déplace les long de l'axe des y avec un vitesse constante, v. A l'instant $t = 0 = t'$, tous les trois axes spatiaux sont alignés. Ecrire la transformation de Lorentz pour cette situation, qui transforme les coordonnées des quadrivecteurs en R' jusqu'à les coordonnées en R.

Exercices immédiats : solution

1. Nous avons changé les rôles des axes des x et y de la configuration standard. Du coups

$$\begin{pmatrix} V_t \\ V_y \\ V_x \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & v\gamma & 0 & 0 \\ v\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{t'} \\ V_{y'} \\ V_{x'} \\ V_{z'} \end{pmatrix} \tag{27}$$

Alors,

$$\begin{pmatrix} V_t \\ V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & v\gamma & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ v\gamma & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{t'} \\ V_{x'} \\ V_{y'} \\ V_{z'} \end{pmatrix} \tag{28}$$

Références

Smith, J. H. (1997), *Introduction à la relativité*, InterEditions, Paris, France.